QoS 策略组

System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_qos_policy_groups.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

QoS 策略组 1
创建 QoS 策略组 1
正在删除 QoS 策略组 1
编辑 QoS 策略组 2
使用存储 QoS 管理工作负载性能 2
存储 QoS 的工作原理 3
最大吞吐量限制的工作原理 4
将存储对象分配给策略组的规则 4
QoS 策略组窗口 5

QoS 策略组

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除 QoS 策略组。

创建 QoS 策略组

您可以使用 System Manager 创建存储服务质量（ QoS ）策略组，以限制工作负载的吞吐量并监控工作负载性能。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * QoS 策略组 * 。
4. 在 * QoS 策略组 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
5. 在 * 创建策略组 * 对话框中，指定策略的组名称。
6. 指定最小吞吐量限制。
   - 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。
   - 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。
   - 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。

     此值区分大小写。
7. 指定最大吞吐量限制。
   - 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。
   - 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒， MB/ 秒等为单位。
   - 如果未指定最大吞吐量限制，则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值。

     此值区分大小写。指定的单位不会影响最大吞吐量。
8. 单击 * 确定 * 。

正在删除 QoS 策略组

您可以使用 System Manager 删除不再需要的存储服务质量（ QoS ）策略组。

您必须已取消分配分配分配给策略组的所有存储对象。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。

3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * QoS 策略组 * 。
4. 在 * QoS 策略组 * 窗口中，选择要删除的策略组，然后单击 * 删除 * 。
5. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

编辑 QoS 策略组

您可以使用 System Manager 中的编辑策略组对话框修改现有存储服务质量（ QoS ）策略组的名称和最大吞吐量。

关于此任务

- 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。
- 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * QoS 策略组 * 。
4. 选择要编辑的 QoS 策略组，然后单击 * 编辑 * 。
    - 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。
    - 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒， MB/ 秒等为单位。
    - 如果未指定最大吞吐量限制，则此值将设置为无限制，而您指定的单位不会影响最大吞吐量。
5. 在 * 编辑策略组 * 对话框中，编辑 QoS 策略组详细信息，然后单击 * 保存 * 。

使用存储 QoS 管理工作负载性能

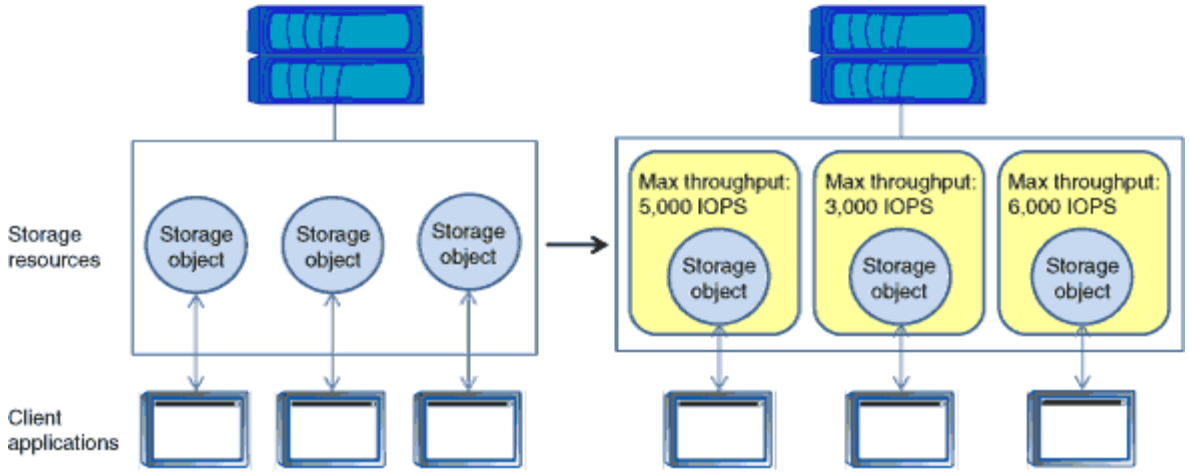
存储服务质量（ QoS ）可以帮助您管理实现性能目标所面临的风险。您可以使用存储 QoS 限制工作负载的吞吐量并监控工作负载性能。您可以主动限制工作负载以解决性能问题，也可以主动限制工作负载以防止出现性能问题。

工作负载表示对以下类型的存储对象之一执行的输入 / 输出（ I/O ）操作：

- FlexVol volumes
- LUN
- FlexGroup 卷

您可以将存储对象分配给策略组，以控制和监控工作负载。您可以监控工作负载而不对其进行控制。

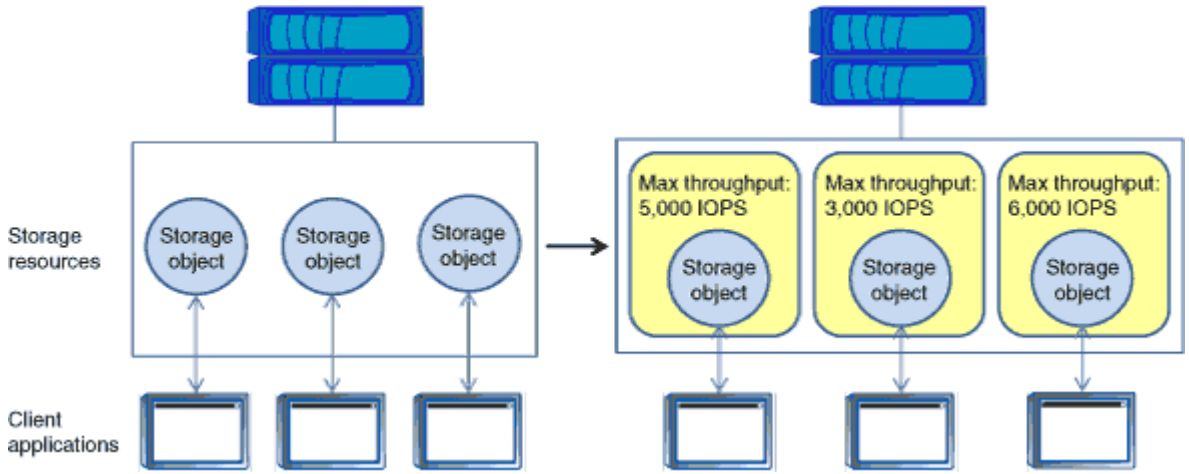
下图显示了使用存储 QoS 前后的示例环境。左侧的工作负载争用集群资源来传输 I/O这些工作负载可获得 "`尽力而为` " 性能，这意味着您的性能可预测性较低（例如，工作负载的性能可能很好，会对其他工作负载产生负面影响）。在右侧，将相同的工作负载分配给策略组。策略组强制实施最大吞吐量限制。



存储 QoS 的工作原理

存储 QoS 通过限制客户端操作（ SAN 和 NAS 数据请求）和系统操作并确定其优先级来控制分配给策略组的工作负载。

下图显示了使用存储 QoS 前后的示例环境。在左侧，工作负载争用集群资源来传输 I/O这些工作负载可获得 "`尽力而为` " 性能，这意味着您的性能可预测性较低（例如，工作负载的性能可能很好，会对其他工作负载产生负面影响）。右侧会将相同的工作负载分配给强制实施最大吞吐量限制的策略组。



` -max-throughput` 参数指定策略组不能超过的最大吞吐量限制。此参数的值以 IOPS 或 MB/ 秒为单位指定，或者以逗号分隔的 IOPS 和 MB/ 秒值的组合形式指定，并且范围为零到无限。

单位为基数 10 。数字和单位之间不应存在空格。` -max-throughput 参数的默认值为 infinity ` ，该值由特殊值 INF 指定。

> ` -max-throughput` 参数没有默认单位。对于除零和无限大之外的所有值，必须指定单位。

关键字 "`none` " 可用于需要删除值的情况。关键字 "`INF` " 可用于需要指定最大可用值的情况。有效吞吐量规格的示例包括： "`100B/ 秒` " ， "`10KB/ 秒` " ， "`1GB/ 秒` " ， "`500MB/ 秒` " ， "`1TB/s` " ， "`100iops` " ， "`100iops ， 400 KB/ 秒` " 和 "`800 KB/ 秒， 100 iops` " 。

最大吞吐量限制的工作原理

您可以为存储 QoS 策略组指定一个服务级别目标：最大吞吐量限制。最大吞吐量限制以 IOPS ， MBps 或两者为单位进行定义，用于指定策略组中的工作负载不能共同超过的吞吐量。

为策略组指定最大吞吐量时， Storage QoS 会控制客户端操作，以确保策略组中所有工作负载的总吞吐量不会超过指定的最大吞吐量。

例如，假设您创建了策略组 "`untested_apps` " 并指定最大吞吐量为 300 MBps 。您将三个卷分配给策略组。这三个卷的总吞吐量不能超过 300 Mbps 。

> 策略组中工作负载的总吞吐量可能会超出指定限制，但最多不超过 10% 。如果工作负载的吞吐量发生快速变化（有时称为 *bursty workload* ），则可能会出现偏差。

有关指定最大吞吐量，请注意以下事项：

- 不得将限制设置得过低，因为可能会使集群利用率不足。
- 您必须考虑要为没有限制的工作负载预留的最小吞吐量。

  例如，您可以通过限制非关键工作负载来确保关键工作负载获得所需的吞吐量。

- 您可能希望为增长留出空间。

  例如，如果您看到平均利用率为 500 IOPS ，则可以指定 1 ， 000 IOPS 的限制。

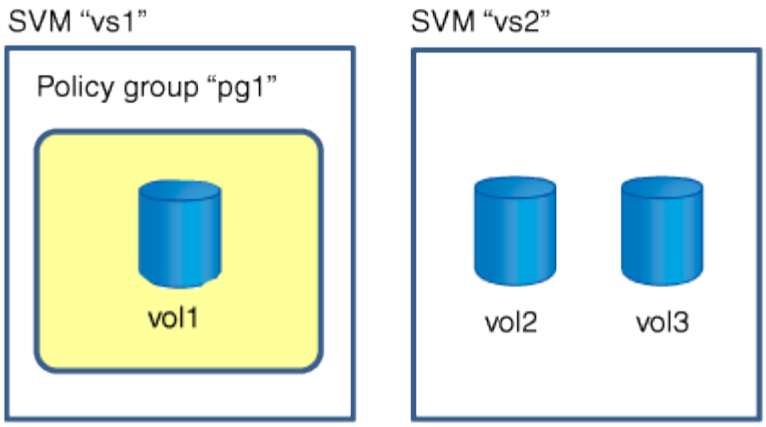
将存储对象分配给策略组的规则

您应了解一些规则，这些规则规定如何将存储对象分配给存储 QoS 策略组。

存储对象和策略组必须属于同一个 **SVM**

存储对象必须包含在策略组所属的 SVM 中。您可以在创建策略组时指定策略组所属的 SVM 。多个策略组可以属于同一个 SVM 。

在下图中，策略组 pg1 属于 SVM vs1 。您不能将卷 vol2 或 vol3 分配给策略组 pg1 ，因为这些卷包含在不同的 SVM 中。

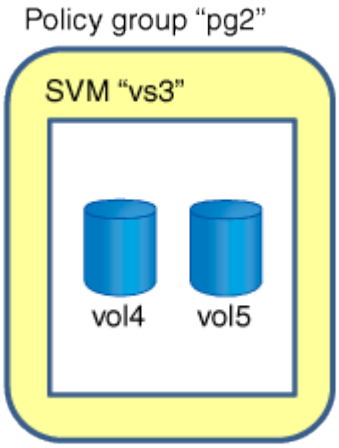


嵌套的存储对象不能属于策略组

如果某个存储对象的包含对象或子对象属于某个策略组，则不能将该存储对象分配给该策略组。下表列出了这些限制。

如果您分配 ...	则不能分配 ...
SVM 到策略组	将 SVM 包含的任何存储对象分配给策略组
卷到策略组	包含 SVM 的卷或策略组的任何子 LUN
LUN 到策略组	将包含 LUN 的卷或 SVM 分配给策略组
文件到策略组	将文件包含的卷或 SVM 分配给策略组

在下图中， SVM vs3 将分配给策略组 pg2 。您不能将卷 vol4 或 vol5 分配给策略组，因为存储层次结构（ SVM vs3 ）中的对象已分配给策略组。



QoS 策略组窗口

存储 QoS （服务质量）可帮助您管理与实现性能目标相关的风险。通过存储 QoS ，您可

以限制工作负载的吞吐量并监控工作负载性能。您可以使用 QoS 策略组窗口管理策略组并查看其相关信息。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 QoS 策略组对话框，在此可以创建新的策略组。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 QoS 策略组对话框，在此可以修改选定策略组。

- * 删除 *

  删除选定的策略组。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

QoS 策略组列表

QoS 策略组列表显示每个策略组的策略组名称和最大吞吐量。

- * 名称 *

  显示 QoS 策略组的名称。

- * 最小吞吐量 *

  显示为策略组指定的最小吞吐量限制。

  如果未指定任何最小吞吐量值，系统将自动显示 "`None` " 作为值，并且此值区分大小写。

- * 最大吞吐量 *

  显示为策略组指定的最大吞吐量限制。

  如果未指定任何最大吞吐量值，系统将自动显示 "`无限制` " 作为值，并且此值区分大小写。

- * 存储对象计数 *

  显示分配给策略组的存储对象的数量。

详细信息区域

QoS 策略组列表下方的区域显示有关选定策略组的详细信息。

- * 已分配存储对象选项卡 *

显示分配给选定策略组的存储对象的名称和类型。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.